iVisor Smart Price Display

Manual de Integración para Distribuidores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO

Pantalla	LCD 7" / 800×480 px
Microcontrolador	ESP32-S3
Conectividad	WiFi 2.4 GHz
Lector de códigos	Scanner 1D/2D USB
Alimentación	5V / 3A
Actualización	OTA (Over The Air)

Innovative Solutions Technology SAPI de CV

Versión 1.1 | Documento Confidencial para Integradores y Distribuidores

1. Descripción General del Producto

iVisor Smart Price Display es un dispositivo de consulta de precios en tiempo real diseñado para entornos retail. Integra un lector de códigos de barras 1D/2D, pantalla LCD de 7 pulgadas y conectividad WiFi para comunicarse con cualquier API REST, ERP o sistema POS del cliente.

Su arquitectura abierta permite integrarse con prácticamente cualquier sistema de inventario o facturación a través de un endpoint HTTP configurable, sin requerir modificaciones en el ERP existente.

Característica	Descripción
Producto	iVisor Smart Price Display
Uso principal	Consulta de precios mediante escaneo de código de barras
Sector	Retail / Supermercados / Farmacias / Ferreterías
Conectividad	WiFi 2.4 GHz
Integración	API REST con ERP o POS
Hardware	ESP32-S3 + Display LCD 7" + Lector de código de barras

2. Componentes de Hardware

El dispositivo iVisor está fabricado en un diseño monoblock que integra todos los componentes en una única unidad compacta:

Componente	Descripción	Especificación
Pantalla LCD	Display táctil de alta resolución	7 pulgadas / 800×480 px
Lector Barcode	Scanner óptico 1D/2D	Interface USB
Microcontrolador	Unidad de procesamiento y control	ESP32-S3
Conectividad	Comunicación inalámbrica	WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Fuente	Alimentación del dispositivo	5V DC / 3A
Carcasa	Protección física y montaje	Diseño monoblock robusto

3. Arquitectura del Sistema

La comunicación entre el dispositivo y el sistema de información del cliente sigue un flujo HTTP/REST simple y sin estado:

Componente	Rol	Protocolo
Cliente / Consumidor	Escanea el producto	—
iVisor Device	Captura el código y realiza la solicitud	WiFi / HTTP GET
API REST	Intermediario de consulta de precios	HTTP / JSON
ERP / POS / Inventario	Fuente de datos maestra	SQL / Nativo

NOTA *El dispositivo iVisor actúa siempre como cliente HTTP. No requiere configuración de red entrante ni apertura de puertos en el servidor del cliente.*

4. Requisitos de Red

Requisito	Detalle
Red WiFi	Cobertura estable en el punto de instalación (señal mínima: -70 dBm)
Servidor API	Accesible desde la red local o mediante URL pública con HTTPS
Latencia recomendada	< 300 ms para una experiencia de usuario óptima
Formato de respuesta	JSON (application/json)
Autenticación	No requerida por defecto. Configurable vía token en headers

IMPORTANTE *El acceso a internet no es obligatorio. El dispositivo puede operar completamente en red local (LAN/WLAN).*

5. Instalación Física

5.1 Recomendaciones de Ubicación

- Cerca de cajas registradoras o puntos de atención al cliente
- Pasillos con alta circulación de clientes
- Altura recomendada: entre 1.20 m y 1.40 m del suelo
- Evitar zonas con luz solar directa que afecte la visibilidad del display

5.2 Modalidades de Montaje

Tipo de Instalación	Descripción	Accesorios incluidos
Montaje en pared	Fijación mediante tornillos en pared o tabique	Bracket + tornillos

Tipo de Instalación	Descripción	Accesorios incluidos
Sobre mostrador	Apoyo directo sobre superficie horizontal	Base antideslizante
Pedestal / Kiosko	Instalación en soporte vertical independiente	Pedestal ajustable (opcional)

6. Configuración WiFi

6.1 Proceso de Primera Configuración

El dispositivo iVisor incluye un portal de configuración web integrado. Siga los pasos a continuación:

1. Encienda el dispositivo conectándolo a la fuente de alimentación (5V/3A).
2. Desde un smartphone, tablet o PC, busque la red WiFi: iVisor
3. Conéctese a dicha red (no requiere contraseña en el primer arranque).
4. Abra el navegador web e ingrese la dirección: http://192.168.4.1
5. Complete el formulario de configuración: ingrese el SSID y contraseña de su red WiFi local.
6. Ingrese la URL completa del endpoint de su API REST.
7. Presione Guardar. El dispositivo se reiniciará y se conectará automáticamente.

NOTA *Si la configuración falla (contraseña incorrecta o red fuera de alcance), el dispositivo vuelve al modo de configuración automáticamente después de 60 segundos.*

7. Integración con ERP / POS

7.1 Parámetros del Endpoint

El dispositivo realiza una solicitud HTTP GET al endpoint configurado, enviando el código de barras como parámetro de query string:

Parámetro	Ejemplo / Valor
Método HTTP	GET
Endpoint	http://servidor/api/product
Parámetro	code (string, código de barras escaneado)
URL completa	http://servidor/api/product?code=5868233
Content-Type	application/json (en la respuesta del servidor)

7.2 Formato de Respuesta JSON

El servidor debe responder con un objeto JSON que contenga los campos indicados a continuación. Todos los campos son requeridos salvo indicación contraria:


```
{
  "ok": true,
  "found": true,
  "code": "5868233",
  "name": "One Touch Plus                                    ",
  "priceBase": 15521,
  "taxPercent": 0,
  "priceWithTax": 15521,
  "currency": "Bs",
  "message": null
}
```


Campo	Tipo	Descripción
code	**string**	**Código de barras del producto**
name	**string**	**Nombre o descripción del producto**
priceBase	**decimal**	**Precio unitario sin impuesto**
taxPercent	**decimal**	**Monto de impuesto**
priceWithTax	**decimal**	**Precio unitario con impuesto**
currency	**string**	**Código de moneda ISO 4217 (USD, VES, etc.)**
message	**string**	**Mensaje (puede ser null)**

7.3 Compatibilidad con iVisor.Api

El dispositivo iVisor es totalmente compatible con iVisor.Api, la solución desarrollada por Innovative Solutions para integradores. Esta API actúa como intermediario universal entre iVisor y el ERP del cliente, soportando los siguientes motores de base de datos:

- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Firebird
- PostgreSQL

La configuración del motor y del query SQL se realiza enteramente en el archivo appsettings.json sin modificar código fuente.

8. Flujo de Operación

A continuación se describe el ciclo completo desde que el cliente escanea el producto hasta que el precio aparece en pantalla:

Paso	Actor	Acción	Resultado
1	Cliente	Acerca el producto al lector	Código de barras capturado
2	iVisor Device	Envía HTTP GET con el código	Solicitud enviada al servidor
3	API REST	Consulta el ERP / base de datos	Datos del producto recuperados
4	Servidor	Devuelve JSON con precio e información	Respuesta recibida por iVisor
5	iVisor Device	Renderiza precio y nombre en pantalla	Visualización inmediata al cliente

NOTA *El tiempo total del ciclo (pasos 1 al 5) es inferior a 1 segundo en condiciones normales de red local.*

9. Actualización Remota de Firmware (OTA)

iVisor soporta actualización de firmware Over The Air (OTA), lo que permite mantener el software del dispositivo actualizado sin necesidad de acceso físico al hardware.

Función OTA	Descripción
Despliegue de nuevas versiones	Instalación de firmware actualizado desde el servidor de Innovative Solutions
Corrección de errores	Aplicación de parches de seguridad y estabilidad de forma remota
Nuevas funcionalidades	Habilitación de características adicionales sin intervención física
Reversión	Capacidad de retroceder a la versión anterior en caso de fallo

IMPORTANTE *Las actualizaciones OTA se realizan únicamente desde servidores autorizados de Innovative Solutions. El dispositivo verifica la firma digital del paquete antes de instalar.*

10. Solución de Problemas

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
El dispositivo no conecta a WiFi	Contraseña incorrecta o red fuera de alcance	Reiniciar en modo config. Verificar SSID y contraseña

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
No muestra precio al escanear	API caída o URL mal configurada	Verificar disponibilidad del servidor. Revisar URL en configuración
El scanner no lee códigos	Cable USB desconectado o lector dañado	Revisar conexión USB. Probar con otro código de barras
Tiempo de respuesta lento	Latencia de red alta o servidor sobrecargado	Verificar latencia con ping. Optimizar consulta SQL en API
Pantalla en blanco o sin imagen	Fallo de alimentación o firmware corrupto	Verificar fuente 5V/3A. Contactar soporte para reflash
Dispositivo en modo config. constante	No guarda configuración WiFi	Verificar que el SSID no tenga caracteres especiales

11. Soporte Técnico

Para asistencia técnica, consultas comerciales o solicitud de acceso a actualizaciones de firmware, comuníquese con nuestro equipo:

Canal	Detalle
Empresa	Innovative Solutions Technology SAPI de CV
Correo soporte	soporte@innovativesolutions.com
Horario	Lunes a Viernes, 8:00 AM – 6:00 PM (hora Venezuela)
Cobertura	Soporte remoto y presencial para integradores certificados

12. Aviso Legal

iVisor Smart Price Display es un sistema de consulta y visualización de precios en tiempo real, diseñado exclusivamente para integrarse con sistemas ERP, POS o de inventario a través de una API REST.

Este dispositivo no sustituye, reemplaza ni cumple funciones de sistema de facturación fiscal, caja registradora o terminal punto de venta. La información de precios mostrada depende exclusivamente de los datos provistos por el sistema ERP del cliente.

Innovative Solutions Technology SAPI de CV no se hace responsable de discrepancias entre los precios mostrados y los precios facturados, derivadas de configuraciones incorrectas del sistema del cliente.

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este documento sin autorización escrita de Innovative Solutions Technology SAPI de CV está prohibida.